

Guilherme Pires Silva

- Engenharia Mecânica UTFPR
- Idealizador e Fundador do Espaço Maker O PROJETO(UTFPR)
- ROS Diversity Scholar
- Estagiário de P&D, Lactec no laboratório de robótica

- guisil.2020@alunos.utfpr.edu.br
- +55 (11) 975731817
- [LinkedIn](#)
- Inglês - Fluente
- Espanhol - Independente
- Mandarin - Básico

O PROJETO - FUNDADOR E COORDENADOR GERAL DO PROJETO (2023-2025)

"O PROJETO" é um espaço maker no Departamento de Eletrônica da UTFPR Curitiba, focado em democratizar o acesso a equipamentos e conhecimento, e em construir uma comunidade de pessoas criativas e talentosas com o objetivo de moldar o futuro.

- Criei e desenvolvi o projeto de extensão na UTFPR, focando no desenvolvimento de um espaço maker como recurso para a universidade e os alunos.
- Trabalho integrando conhecimento técnico com gestão de pessoas, desenvolvendo sistemas focados no compartilhamento de conhecimento.
- Integração de professores com alunos e a comunidade externa para fomentar a criatividade através da engenharia.
- Estruturei e gerenciei um laboratório de prototipagem completo, democratizando o acesso a tecnologias de fabricação digital (Corte a Laser, CNC, Impressão 3D).
- Liderei a gestão do ciclo de vida dos equipamentos, desde a aquisição e instalação até a manutenção rotineira e reparos complexos em eletrônica e mecânica.
- Atuei como referência técnica para soldagem de placas de circuito (SMD/THT) e operação de ferramentas elétricas, garantindo a qualidade técnica dos projetos desenvolvidos no espaço.
- Estabeleci protocolos de segurança e uso adequado do maquinário, integrando conhecimento técnico prático com a gestão de pessoas e recursos.

ROS Diversity Scholar 2023 (Bolsista de Diversidade ROS)

- ROS Diversity Scholar 2023 (New Orleans, EUA) Conquistei esta distinção internacional pelo trabalho desenvolvido com a Equipe 309 Robotics e o projeto "Frederico". Minha atuação focou em viabilizar a robótica avançada no cenário universitário brasileiro através do Open Source: projetei sistemas embarcados e arquiteturas em ROS que reduziram drasticamente os custos de fabricação, mantendo a competitividade técnica. O prêmio reconheceu meu esforço em tornar a tecnologia de navegação autônoma acessível e replicável.

Capitão da Equipe de Robótica - 309 Robotics (2023-2025)

- **Liderança Técnica em Escala:** Coordenei tecnicamente mais de 12 projetos simultâneos de robótica competitiva ao longo de 2 anos, atuando desde a concepção até a validação em competições.
- **Gestão e Otimização:** Implementei metodologias de gestão de projetos e cronogramas unificados, resultando na conquista de 9 troféus para a UTFPR em apenas 18 meses.
- **Engenharia de Custos e Logística:** Padronizei tecnologias e componentes entre os diferentes robôs da equipe, facilitando a logística de manutenção e reduzindo drasticamente os custos operacionais e de desenvolvimento.
- **Mentoria e Integração:** Atuei na integração entre as subequipes (mecânica, eletrônica e software), mentorando estudantes para superar desafios técnicos complexos e garantindo a sinergia tecnológica do time.

Liderança Técnica em Escala

AMR FREDERICO - Trekking 2022-presente

Frederico é um robô de navegação autônoma focado na categoria trekking, o que significa que ele deve navegar por marcos em uma ordem específica enquanto evita obstáculos no menor tempo possível. Para conseguir isso, usamos ROS como nosso framework de desenvolvimento. Além disso, o Frederico possui mecânica e eletrônica projetadas sob medida, representando uma inovação na categoria em ambas as áreas.

- **Liderança Multidisciplinar:** Coordenei uma equipe de engenharia no desenvolvimento completo de um robô autônomo, supervisionando desde a concepção mecânica até a validação do software.
- **Arquitetura de Software:** Defini a estratégia e liderei a equipe na complexa migração de ROS1 para ROS2, garantindo a modernização da stack de navegação e a modularidade do código.
- **Sistemas Embarcados:** Projetei a arquitetura eletrônica customizada e orientei a implementação de micro-ROS, atuando diretamente no desenvolvimento do firmware crítico para garantir a comunicação em tempo real.
- **Integração:** Responsável final pela integração dos subsistemas (mecânico, eletrônico e software), assegurando a confiabilidade do robô em competições de trekking.

MX0 - Mini Sumô

Focando no desenvolvimento de métodos alternativos de controle e tecnologias de motores, desenvolvi o MX0, que utiliza motores BLDC. Além disso, incorpora as tecnologias de localização e navegação do Frederico em nível embarcado.

- Plataforma de estudo para controlador de motor brushless (FOC).
- Desenvolvedor de Firmware.
- Projetista de PCB.
- MicroROS.

Ozzy Osbourne - Robô Interativo

Com os avanços em IA e LLMs, juntamente com uma equipe de três pessoas, criei o Ozzy Osbourne, um crânio animatrônico que interage com o público através de conversas. Para isso, utilizamos tecnologias de speech-to-text (fala para texto), a API Gemini para processamento de linguagem e síntese de texto para fala, implementando também visão computacional para que ele possa fazer contato visual com o público.

- Plataforma de Grande Modelo de Linguagem (LLM) para robótica.
- Reconhecimento de voz.
- Visão computacional (OpenCV, YOLO).
- Interface Web (HTML, CSS, JS, Flask).

DUNK - Robô de Auto-equilíbrio

Para aprimorar meu conhecimento em sistemas de controle, desenvolvi o Dunk, um robô de auto-equilíbrio que usa um controlador de espaço de estados para manter seu equilíbrio.

- MatLab
- Controle de espaço de estados
- Firmware

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E VOLUNTARIADO

Intercâmbio, Auckland NZ (2017)

Passei um mês na Nova Zelândia para melhorar as habilidades em inglês e vivenciar culturas globais.

Intercâmbio, Vancouver CA (2015)

- Passei um mês no Canadá para testar as habilidades em inglês e vivenciar culturas internacionais pela primeira vez.
-

Estágio na Control Robotics (2022)

Desenvolvi soluções mecânicas, eletrônicas e de programação para um AGV com navegação natural na Control Robotics. Implementei acionamento de motor (eletrônica e software), sistema de registro de erros (Python), GUI baseada em Vue e Flask, algoritmos de navegação natural (AMCL), fusão de sensores (EKF) (RPLIDAR, IMU, encoder). Também fui responsável pela manutenção mecânica diária.

Microduino (2023)

- Estagiário de produto na Microduino, responsável pelo desenvolvimento eletrônico desde a concepção até testes e fabricação. Envolvido em aspectos mecânicos, incluindo modelagem, impressão 3D, validação e busca de fornecedores em Curitiba e no Brasil. Também mantém o software da empresa desenvolvido em React com Electron.
-

Professor de Robótica (2023)

- Na Microduino, ensino conceitos de robótica para crianças de 9 a 15 anos, cobrindo tópicos como controle PID, odometria, sensores, atuadores, etc.
-

Bolsista de Pesquisa e Desenvolvimento no Lactec (2023 - 2025)

- No Lactec, desenvolvo soluções em eletrônica, mecânica e programação. Trabalhei no desenvolvimento e integração de um ESP32 com um driver servo para o movimento de um braço robótico, além de integrá-lo com software em Python. Também desenvolvi um sistema de rastreamento usando Aruco com ROS para medir 9 graus de liberdade em um tanque de ondas, e o integrei com LabView via socket TCP.

Estagiário de P&D no Lactec laboratório de robótica (2025- presente)

- Arquitetura de Software (ROS2): Responsável pelo design e implementação da arquitetura de software de um robô de inspeção de subestações, garantindo modularidade e robustez.
- Navegação e Controle: Configuração avançada do Nav2 e slam_toolbox, incluindo o design personalizado de Behavior Trees para missões complexas e implementação de loops de controle via ros2_control.
- Fusão Sensorial (Sensor Fusion): Implementação de algoritmos de localização precisa fundindo dados de Odometria, IMU e GPS RTK utilizando Filtros de Kalman Estendidos (EKF).
- Engenharia de Qualidade e DevOps: Desenvolvimento de ambientes em Docker para isolamento de processos e implementação de pipelines de testes automatizados para validação de qualidade de código.
- Integração de Sistemas: Liderança na integração do firmware com as camadas de alto nível (IA e Visão Computacional), além de coordenar a modelagem física do robô (URDF) junto às equipes de mecânica e elétrica.
- Simulação : Desenvolvi toda a simulação do robô no gazebo para validação da arquitetura.